

CampusLoop AI 校园二手交易平台

项目需求与团队分工说明书

版本：1.2 日期：2026-09-15 团队：10 人 周期：10 周
当前阶段：项目需求、技术方案与团队分工；尚未进入开发阶段。

1. 项目总览

项目项	内容
项目名称	CampusLoop AI: AI 增强型校园二手交易与智能匹配平台
一句话介绍	面向大学生的校园二手交易网页平台，通过智能搜索、求购匹配和价格建议，提高商品发现与交易协作效率。
项目目标	建立商品发布、搜索、聊天、议价、订单、见面、完成和评价的完整闭环，并让 AI 功能直接参与实际流程。
目标用户	校园学生；负责内容和用户治理的管理员
核心功能	用户、商品、搜索、收藏、求购、聊天、议价、订单、预约、评价、举报、通知和管理后台
核心创新	AI 语义搜索、求购供需匹配、AI 价格建议、信誉与风险辅助分析
主要技术	React + TypeScript + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + WebSocket + Docker
团队与周期	10 人，10 周，设置 5 次课程汇报节点

产品定位为“校园场景 + AI 智能匹配 + 可信交易”。基础体验接近通用二手平台，但校园公共地点、学生作息、求购等待和面对面交易是核心设计条件。本项目完全由软件构成，不使用 Arduino、RFID、摄像头、智能柜或其他硬件，也不接入真实支付、物流、学校 SSO 和身份证认证。

目录

1. 项目总览	1
2. 项目背景	3
3. 项目目标	3
4. 用户与角色	3
5. 核心业务流程	5
6. 功能模块	5
7. 创新功能	6
8. 功能优先级	7
9. 技术方案	7
10. 系统架构	8
11. 前端主要页面	9
12. 后端主要模块	9
13. 数据库概览	10
14. 安全设计	11
15. 测试计划	11
16. 十人团队分组与详细分工	12
17. 组内与跨组协作机制	15
18. 五次汇报与十周任务安排	17
19. 主要风险	19
20. 项目交付物与验收要求	19
21. 组员工作要点	20

2. 项目背景

校园二手信息通常分散在微信群、QQ 群、校园墙、朋友圈和通用交易平台中。不同渠道的发布格式和更新方式不统一，学生容易遇到重复信息、过期商品和检索成本高的问题。

传统关键词搜索难以理解“预算 1000 左右、适合宿舍写代码的显示器”这类用途型表达；卖家也缺少成色、使用时间和历史价格的参照。买方今天发布需求时可能没有对应商品，几天后商品出现又得不到提醒。面对面交易还需要双方反复协调时间和地点。

校园内部距离较近，但并不天然可信。描述不准确、异常低价、频繁取消、骚扰和恶意举报仍需要记录、评价和人工处理。CampusLoop AI 因此将统一市场、持久求购、实时沟通、交易状态和解释性 AI 组合在一个可测试的流程中。平台只提供辅助信息，不担保付款、商品质量或真实学籍。

3. 项目目标

1. **建立完整校园二手市场。**学生可以维护账号资料、发布多图商品、浏览、筛选、收藏和管理商品状态。
2. **打通交易闭环。**从搜索、聊天、议价到订单、见面约定、双方确认和评价均在同一平台内完成记录。
3. **提高检索效率。**在关键词搜索基础上加入语义检索，使用用途描述也能找到名称不同但含义相关的商品。
4. **连接延迟出现的供需。**保存求购信息；新商品出现时自动计算匹配度并向买方说明匹配原因。
5. **提供价格参考。**根据类别、品牌、原价、使用时间、成色、历史价格和需求提供估价区间，同时说明数据不足或影响因素。
6. **保留必要的见面记录。**买卖双方通过私聊自行协商时间和地点，平台只记录双方最终确认的约定，不开发智能推荐功能。
7. **建立基础可信机制。**只允许完成订单的参与者评价；信誉和风险结果可以解释，管理员作出最终治理决定。

4. 用户与角色

角色	主要能力
学生用户	注册登录、管理资料、浏览搜索、收藏、发布商品和求购、聊天、议价、管理订单、预约、完成确认、评价和举报。一个账号可在不同交易中同时作为买方和卖方。
买方	在具体交易中搜索或接收匹配、联系卖家、提出报价、确认见面与完成、评价卖家。不能购买自己的商品。
卖方	发布和管理本人商品、查看咨询和报价、接受/拒绝/还价、确认见面与完成、评价买家。
管理员	管理用户和商品、处理举报和纠纷、查看风险提示与平台统计。管理员权限必须由后端验证，并记录操作原因。

校园邮箱认证采用教学模拟标识，不代表学校真实认证。公开资料只展示昵称、头像、聚合评分、交易次数和信誉说明；邮箱、聊天、见面约定和举报证据不公开。

5. 核心业务流程

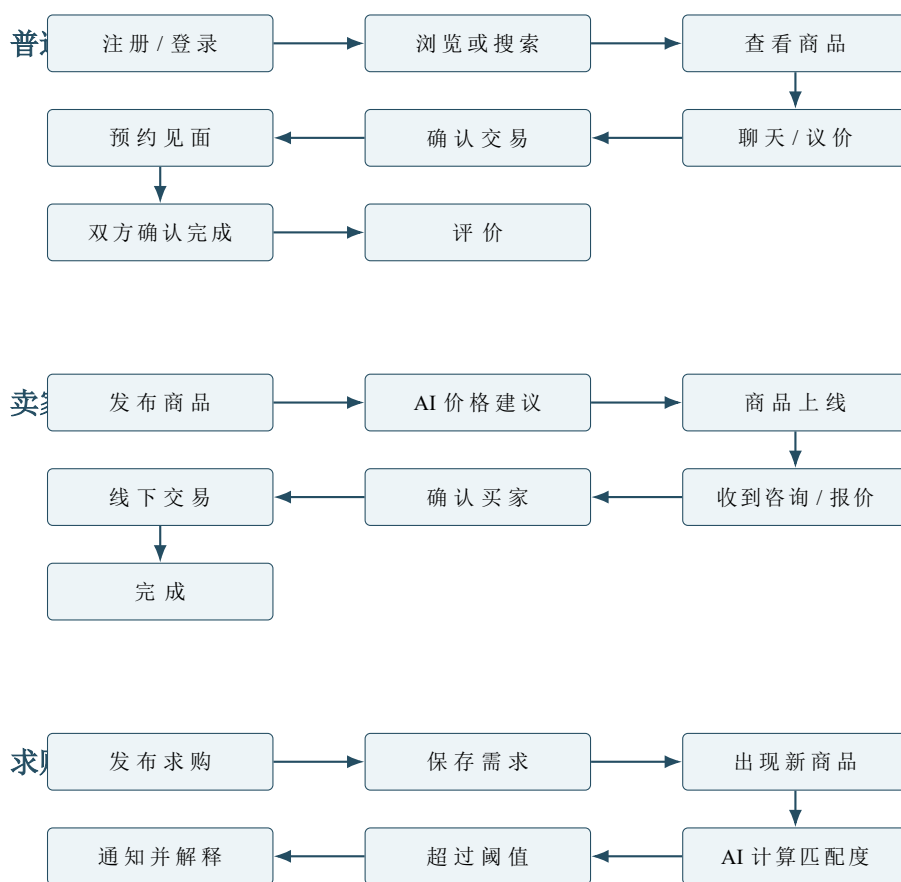


图 1: 三类核心业务流程

交易确认采用软件内双方独立确认。只有双方针对同一预约版本确认后，订单才进入“已完成”，商品进入“已售”；单方确认不会自动完成，也不证明平台核对了付款。订单主要状态为待确认、已预约、见面已安排、已完成、已取消和有争议。

6. 功能模块

模块	主要功能	重要程度
用户系统	注册、登录、退出、资料、头像、学校/学院/专业、交易次数、评分和信誉等级	最小可行版本
商品系统	发布、编辑、逻辑删除、下架、多图、分类、成色、原价、售价、描述、地点；可售/已预约/已售/隐藏状态	最小可行版本

模块	主要功能	重要程度
首页与市场	最新、热门、分类、基础推荐、分页和排序	最小可行版本
搜索	关键词；按价格、分类、成色、地点、时间筛选；AI 语义搜索	关键词最小可行版本；语义核心层
收藏	收藏、取消和收藏列表；标识已售或下架商品	最小可行版本
求购市场	发布目标商品、预算、最低成色、地点和有效期；编辑、关闭与浏览	核心层
聊天	双人实时消息、商品卡片、报价卡片、聊天历史和断线补拉	最小可行版本
议价	出价、接受、拒绝和还价及报价历史	最小可行版本
订单	待确认、已预约、见面已安排、已完成、已取消和有争议及状态事件	最小可行版本
见面约定	买卖双方私聊后记录确认的时间和地点，支持修改与双方确认	最小可行版本
评价	完成后总体、描述准确、沟通、守时和评论；非参与者不能评价	最小可行版本
举报	虚假商品、描述不符、垃圾信息、异常价格、骚扰和违规商品	最小可行版本
通知	新消息、报价、接受、匹配、订单变化、见面提醒和处理结果	最小可行版本
管理后台	用户/商品/举报管理、人工风险查看、审计和基础统计	基础最小可行版本；高级统计扩展层

7. 创新功能

功能	解决的问题	实现方案	本期安排
智能语义搜索	用途描述与商品标题不一致	句向量模型生成文本向量，配合关键词和分类、价格等条件完成混合搜索	重点完成
求购市场与智能供需匹配	需求和商品出现时间错位	保存求购，按语义、价格、分类、成色和地点生成匹配结果及原因	重点完成
智能价格建议	买卖双方缺少价格参照	先提供分类与成色规则区间；数据足够时再启用回归模型并解释影响因素	尽量完成
信誉与风险辅助功能	缺少持续行为与治理依据	先按完成数、评分和已核实举报形成规则提示；风险结果只供管理员参考	可选扩展

语义检索不是简单的关键词模糊查询；匹配分“92/100”只是综合匹配程度，不是92%的成交概率。价格建议是参考区间，卖家保留定价权。信誉分和风险提示都必须展示主要依据，AI不得自动封禁用户。

8. 功能优先级

最小可行版本必须完成：注册登录、资料、商品发布/浏览/详情、关键词搜索和筛选、收藏、聊天、议价、订单、见面约定记录、双方完成确认、评价、举报/通知和管理后台。没有这些，平台无法形成可演示的交易闭环。

核心创新应尽量完成：智能语义搜索、求购市场、AI供需匹配、AI价格建议和规则化信誉分。AI模型未达到数据条件时必须保留关键词、规则价格或规则匹配作为可用基线。

可选扩展目标：风险智能功能、智能商品描述助手、高级推荐、邮件通知和高级数据分析。第8周冻结范围；如果最小可行版本或核心层不稳定，扩展层不进入本次提交。

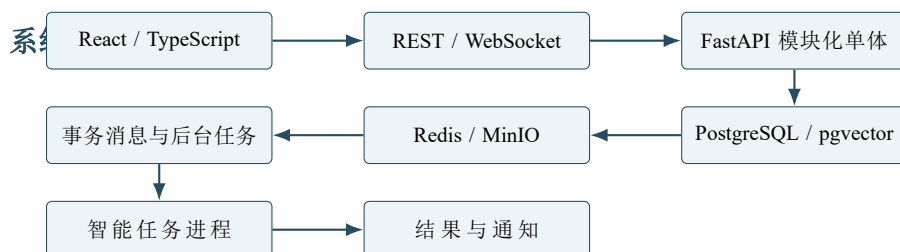
9. 技术方案

技术	用途	选择原因
React + TypeScript + Vite	前端组件、类型、页面开发与构建	适合多人按页面协作，类型可减少接口字段错配
Ant Design + ECharts	表单、表格、管理后台和统计图	减少重复界面开发工作，并支持简洁一致的后台界面

技术	用途	选择原因
Python + FastAPI	REST 接口、WebSocket 入口、校验和权限	团队熟悉 Python，FastAPI 便于形成清晰接口契约
PostgreSQL + pgvector	交易数据、关系约束与向量检索	订单需要强关系和事务；向量可与商品筛选放在同一数据库体系
Redis	缓存、限流、实时提示和后台任务队列	多进程可以共享短期状态，但订单事实仍以数据库为准
WebSocket	双向实时聊天	支持即时发送；断线时通过 HTTP 历史补拉
sentence-transformers	商品、查询与求购文本向量化	使用预训练模型，避免从零训练语言模型
LightGBM + SHAP	结构化价格预测与解释	适合表格特征；只有样本足够且优于规则基线时启用
scikit-learn	评估、基线和可选风险实验	便于构建可复现实验与孤立森林算法扩展
pytest + Playwright	后端、接口、集成和浏览器端到端测试	可覆盖状态机、权限和双账号完整流程
Docker + Compose	未来统一运行环境	比每人手动配置稳定，复杂度低于 Kubernetes
GitHub + Actions	任务单、合并请求、评审和持续集成	贡献与变更可追踪，方便十人协作

10. 系统架构

系统采用**模块化单体架构加智能任务进程**。React 负责页面，FastAPI 按账号、商品、订单等领域模块组织业务，PostgreSQL 保存交易事实，Redis 支持缓存和消息提示，MinIO 保存图片，智能任务进程异步完成索引和匹配。



模块化单体比“所有代码放一起”更清晰，各模块仍可独立分工；又比全微服务少了网络调用、独立部署和分布式事务，适合由 10 名大二学生组成的团队。订单、商品

占用和事件可在一个数据库事务中完成。智能任务进程失败时，发布、关键词搜索和交易仍应可用，并明确提示智能功能暂不可用。

11. 前端主要页面

页面	主要作用	负责人类型
首页、搜索、商品详情、发布商品、我的商品、收藏	商品发现和卖家管理	M3（市场与求购前端）
登录/注册、个人中心	会话与资料	M2（前端基础）与 M5（账号后端）
求购市场、发布求购、AI 匹配结果	表达需求并查看解释	M3、M7 与 M8
聊天、订单、见面约定、通知	协商、状态和见面流程	M4（交易流程前端）
管理后台、举报管理、用户管理	人工治理和数据概览	前端基础负责人和项目负责人

页面保持现代、简洁、专业和校园感，不做淘宝界面复刻。桌面展示多列商品和双栏聊天，平板采用折叠侧栏，手机采用单列和底部导航。AI 结果必须显示理由与降级状态，不把匹配分写成成交概率。

12. 后端主要模块

模块	负责内容	模块	负责内容
账号与认证	注册登录、令牌、模拟认证、角色权限	用户资料	资料、公开评分和信誉读取
商品管理	商品、图片、状态、收藏	搜索	关键词筛选与混合搜索
求购管理	求购生命周期	供需匹配	匹配评分、原因、反馈与通知触发
聊天	会话、历史、实时票据和消息去重	议价	报价、拒绝、接受与还价链
订单	订单状态、商品锁定、完成和纠纷	见面约定	时间、地点、修改与双方确认

模块	负责内容	模块	负责内容
评价	完成后评价和评分聚合	举报	举报、证据和申诉
通知	站内通知、已读和提醒	管理后台	人工用户/商品/举报操作入口
数据分析	只读平台统计	智能功能	语义、价格、信誉与风险适配器

后端按动作提供接口，例如接受报价、确认见面约定和确认完成，不允许前端任意修改订单状态。管理入口调用同一业务规则，不能绕过商品、订单或举报模块。

13. 数据库概览

核心实体包括用户、用户资料、商品分类、商品、商品图片、收藏、求购、匹配、会话、消息、报价、订单、订单事件、见面约定、评价、举报、通知、风险事件和审计日志。

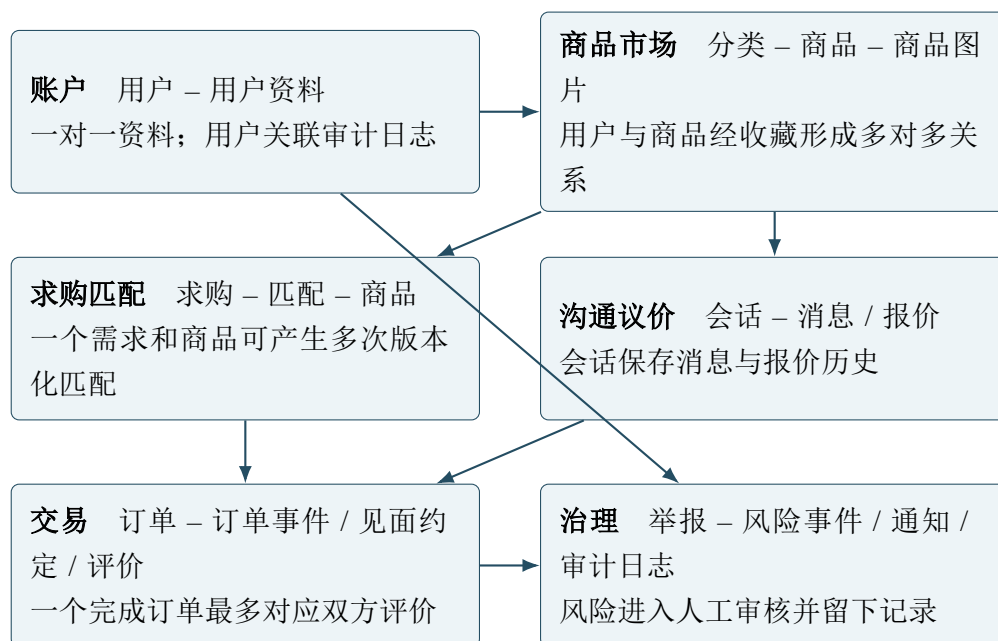


图 3: 核心实体关系图

一个用户可发布多个商品和求购；收藏和匹配分别连接用户—商品、求购—商品。一个商品可收到多个报价，但同时最多只能有一个有效预约订单。每个订单保留状态事件；只有已完成订单允许双方各写一条评价。举报、风险和管理员操作必须保留审核记录。

14. 安全设计

- 密码只保存安全 Hash，不记录明文；访问令牌短期有效，刷新令牌可轮换和撤销。
- RBAC 和资源所有权由后端验证。隐藏前端按钮只是界面体验，不能代替权限检查。
- FastAPI/Pydantic 校验输入；数据库参数化查询防止 SQL 注入；消息和评论按纯文本转义，避免 XSS。
- 上传只允许实际可解码的 JPEG/PNG/WebP，限制数量、大小和尺寸，随机生成对象键并剥离元数据。
- 登录、恢复、聊天和举报接口限流。邮箱、聊天、时段和证据不进入普通日志。
- 管理员限制账号、隐藏商品或处理举报时必须填写原因并写入审计日志。风险智能功能只能提供理由和排序，最终决定由管理员完成。

15. 测试计划

测试类型	未来测试重点
单元测试	状态机、时间区间、价格/匹配规则、权限判断和异常分支
接口测试	注册登录、输入错误、跨用户访问、商品/求购/Offer/订单/评价接口
集成测试	PostgreSQL 事务与锁、Redis、MinIO、Worker、通知、聊天重连
端到端测试	两个学生账号和一个管理员账号完成真实浏览器流程
性能测试	100 个模拟并发用户、搜索响应、聊天推送和匹配队列延迟

重点端到端测试为：注册 → 登录 → 发布商品 → 搜索 → 聊天 → 报价 → 接受 → 记录见面约定 → 双方完成 → 评价；同时测试第二买方并发接受失败、修改约定后旧确认失效、非参与者评价被拒绝和管理员处理举报。

语义搜索未来使用前 K 项准确率、前 K 项召回率和平均倒数排名；价格预测使用平均绝对误差和有效价格上的平均绝对百分比误差；匹配使用前 5 项准确率和曝光后的接受率。只有真实标注集或实际测试完成后才能填写结果，当前不生成任何准确率或性能结论。

16. 十人团队分组与详细分工

团队采用“四个主责组、十人唯一归属、跨组共同验收”的组织方式。每位成员只归属一个主责组，便于追踪任务进度和交付；涉及接口、数据、测试和演示时再按任务组成临时联调小组。成员编号 M1 至 M10 可在确定真实姓名后统一替换。

16.1 分组总览

组别	成员	组内负责人	负责范围	小组必须交付
项目管理与质量组	M1、M10	M1 负责进度与集成；M10 负责质量	需求、计划、变更、集成、测试、文档和最终提交	需求基线、五次汇报材料、周计划、测试报告、用户手册、集成版本和演示材料
前端体验组	M2、M3、M4	M2	设计规范、公共组件、市场页面和交易页面	可运行前端、组件库、页面说明、前后端联调记录和双账号演示流程
后端与平台组	M5、M6、M9	M6 负责业务；M9 负责平台	账号权限、商品交易、数据库、缓存、文件、部署和持续集成	接口服务、数据库迁移、一键运行环境、备份恢复方案和接口文档
智能功能组	M7、M8	M7	语义搜索、供需匹配、价格建议、信誉与风险辅助	数据处理脚本、模型或规则服务、评估报告、模型说明和降级方案

16.2 项目管理与质量组：M1、M10

小组定位：把需求变成可验收任务，持续检查所有小组是否按统一接口、统一环境和统一质量标准交付。该组不代替其他成员测试，而是制定门槛、独立复测并负责最终整合。

M1：项目负责人、需求与集成负责人 必须完成：维护需求编号、功能优先级、十周计划、任务看板和变更记录；主持每周计划会与演示会；确认接口、状态机和数据口径；维护集成分支；实现最小管理后台接口、通知聚合或集成验收工具，确保本人也有可运行代码交付。

个人交付物：需求规格与追踪表、工作分解和周计划、会议纪要、变更日志、风险登记表、集成检查清单、最终整合版本和项目总结。

验收证据：每个功能都有负责人和验收条件；每周有可演示增量；完整交易流程可在统一环境中运行。

主要协作：与 M2、M6、M7、M9 确认设计边界，与 M10 确认测试结果，并统筹五次汇报内容。

M10: 测试、文档与发布质量负责人 必须完成: 在开发前编写测试场景; 建设单元、接口、端到端和性能测试入口; 准备测试账号与测试数据; 管理缺陷等级、复测和关闭; 从干净环境执行部署与恢复演练; 统筹用户手册、演示脚本和答辩材料。

个人交付物: 测试计划、自动化测试脚本、持续集成质量门禁、缺陷清单、性能与恢复报告、用户手册、验收报告和演示检查表。

验收证据: 核心流程自动化通过; 严重缺陷清零; 非作者能按说明启动系统并完成演示。

主要协作: 各模块作者提供自测, M10 独立复测, M1 决定是否进入发布候选。

16.3 前端体验组: M2、M3、M4

小组定位: 负责所有用户可见页面和交互, 统一组件、状态提示和接口调用方式, 确保学生端和管理端形成连续可演示流程。

M2: 前端组负责人、界面与交互基础 负责设计规范、颜色与字号、路由、登录态、权限路由、接口请求封装、表单校验、加载/空白/错误状态、响应式布局和通用组件; 同时完成账号资料页及后台通用表格。

交付物: 前端工程骨架、组件库、设计规范、接口封装、账号资料页和组件使用说明。与 M3、M4 约定公共组件, 与 M5 对接登录和权限。

M3: 市场与求购前端负责人 负责首页、分类、商品列表、筛选搜索、商品详情、发布编辑、图片上传、收藏、卖家中心、求购发布、匹配结果和价格解释界面; 处理分页、筛选条件保留、表单草稿和接口错误。

交付物: 市场与求购页面、对应接口联调记录、页面测试和演示数据。与 M6 对接商品和求购接口, 与 M7、M8 对接匹配与价格结果。

M4: 交易流程前端负责人 负责聊天、议价、订单时间线、通知、见面约定记录、双方完成确认、评价、举报和个人交易中心; 处理实时连接断开、消息补拉、重复提交、按钮权限和约定修改提示。

交付物: 交易页面、实时通信处理、双账号端到端演示脚本和异常状态说明。与 M6 共同维护交易状态, 与 M10 完成并发和断线测试。

前端组共同完成标准: 页面不能只展示静态数据; 主流程必须接入真实接口; 每个页面至少覆盖加载、空数据、成功、失败和无权限状态; 公共组件修改由 M2 评审, 业务页面由另一名前端成员交叉评审。

16.4 后端与平台组: M5、M6、M9

小组定位: 负责平台业务规则、数据一致性和可重复运行环境, 是前端和智能功能的共同基础。

M5: 账号、用户与权限后端负责人 负责注册登录、令牌刷新与退出、用户资料、评价与信誉读取、通知、角色权限、限流、跨站请求保护和隐私字段控制；编写越权访问与异常输入测试。

交付物: 账号与用户接口、权限矩阵、接口文档、单元和接口测试、安全检查记录。与 M2 对接登录体验，与 M9 对接会话和数据库。

M6: 市场与交易后端负责人 负责商品、求购、议价、订单、聊天、见面约定记录、评价约束和举报业务；实现状态机、事务、并发控制、幂等请求和不可变事件记录；对外维护交易接口契约。

交付物: 市场与交易接口、订单状态机、业务规则说明、并发测试和异常回滚证据。与 M3、M4 联调页面，与 M7 联调供需匹配。

M9: 数据库、运行环境与持续集成负责人 负责数据库表结构、迁移、索引、向量扩展、缓存、对象存储、后台任务、容器编排、环境变量模板、持续集成、日志、备份和恢复；任何结构变更必须提供迁移与回滚说明。

交付物: 数据库模型、迁移脚本、一键启动环境、持续集成流水线、部署说明、备份恢复脚本和运行监控清单。与 M5、M6 确认事务和索引，与 M7、M8 提供数据与任务环境。

后端与平台组共同完成标准: 接口契约先于页面联调；数据库变更只能通过迁移脚本；订单事实以数据库为准；缓存和智能任务失败时基础交易仍可运行；每个写接口必须覆盖权限、幂等和失败回滚。

16.5 智能功能组：M7、M8

小组定位: 在不影响基础交易可用性的前提下实现可解释、可评估、可降级的智能功能。所有效果指标必须来自真实测试数据。

M7: 语义搜索与供需匹配负责人 负责数据标注方案、文本清洗、向量生成、向量索引、关键词与语义混合检索、求购与商品匹配、去重通知、任务版本和离线评估；提供关键词基线与超时降级。

交付物: 索引脚本、搜索与匹配服务、标注样本、评估程序、指标报告、接口说明和降级方案。与 M3 确认展示字段，与 M6 确认事件触发，与 M9 确认向量环境。

M8: 价格建议、信誉与风险辅助负责人 负责价格数据清洗、分类与成色规则基线、可选回归模型、价格区间与影响因素解释、信誉平滑规则、人工风险线索和申诉重算；明确模型不能自动定价或封禁。

交付物: 价格规则和模型、评估脚本、模型说明、数据质量报告、信誉与风险规则、解释字段和人工兜底方案。与 M5 确认信誉口径，与 M6 确认交易特征，与 M10 确认评估方法。

智能功能组共同完成标准：保存数据版本、参数和运行时间；至少与简单规则或关键词方案比较；结果包含依据和置信提示；服务不可用时返回明确降级状态，不阻塞发布、浏览和交易。

16.6 替补关系与进度处理

主要替补关系为：M1 与 M10 互为项目资料替补；M2 可接管 M3 或 M4 的公共前端问题；M5 与 M6 互审后端接口；M9 可协助 M5 处理数据库与部署故障；M7 与 M8 互审数据和评估脚本。成员连续两次未完成周目标时，由组内负责人先结对拆小任务；仍无法恢复时，M1 调整范围或重新分配，不等到最后一周处理。

17. 组内与跨组协作机制

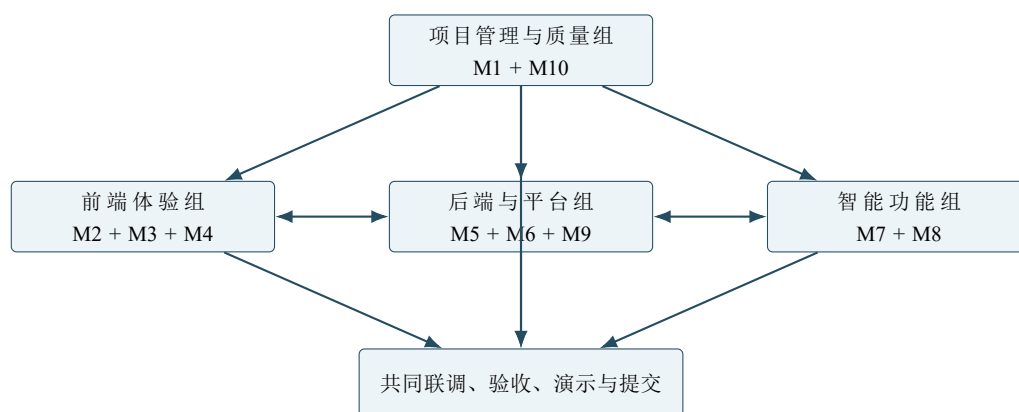


图 4: 四个小组的协作关系

17.1 从需求到交付的统一流程

1. M1 把需求写成任务，注明需求编号、业务规则、负责人、协作者、依赖、验收条件和截止周次。
2. 主责成员先与上下游确认接口、字段、状态和异常处理，再开始编码；接口变化必须同步更新文档和测试。
3. 作者在个人分支完成代码、自测和必要说明，提交小型合并请求，不把多个无关模块堆在一次提交中。
4. 由同组一名成员检查实现质量，再由受影响的下游成员检查接口兼容；数据库、安全和交易状态修改必须增加专项评审。
5. M10 在统一环境执行自动化与端到端复测，缺陷退回原作者修复；M9 确认部署、迁移和配置可重复。

6. M1 按验收条件进行业务验收，只有代码、测试、文档和演示证据齐全才标记完成。

17.2 固定协作节奏

时间	参加人员	必须形成的结果
每周一计划会	全员，M1 主持	确认本周目标、每人任务、依赖和验收方式，更新任务看板
每天 10 分钟同步	各组内部	只说明已完成、当天计划和阻塞；阻塞超过半天立即报告
每周三接口会	M2、M6、M7、M9 及相关成员	冻结本周接口、数据结构和错误码，记录变更影响
每周五演示与评审	全员，M10 记录问题	在统一环境演示可运行增量，现场记录缺陷、遗留和下周调整
里程碑验收	M1、M10 和相关组负责人	第 5 周验收基础交易闭环，第 8 周功能冻结，第 10 周验收提交包

17.3 跨组接口与责任边界

- **前端与后端：**以后端接口说明为字段基线，以前端真实页面为联调场景。新增字段先更新接口样例和错误码；前端不得自行猜测订单状态，后端不得只返回无法解释的通用错误。
- **后端与智能功能：**通过版本化任务和结果结构连接。后端负责权限、业务事件和结果落库，智能功能组负责算法、解释、指标和降级状态；超时不阻塞基础交易。
- **后端与平台：**M5、M6 提出数据约束，M9 审查表结构、索引、迁移和回滚。任何人不得直接手改共享数据库替代迁移脚本。
- **测试与所有小组：**模块作者先提交自测证据，M10 负责独立复测和跨模块场景。测试失败由原作者修复，M10 不承担代写业务代码的责任。
- **文档与演示：**每名成员编写自己模块的说明和演示要点，M1 统一结构，M10 验证步骤。最终答辩每个小组至少有一人能解释设计、实现、测试和限制。

17.4 完成标准与冲突处理

一项任务只有同时满足以下条件才算完成：代码已合并；自动化检查通过；关键异常路径已验证；接口或数据变更已有说明；能在统一环境复现；相关页面或接口可演示；不存在未说明的严重缺陷。仅完成页面截图、只写文档、只训练模型或只在个人电脑运行，都不能算完整交付。

代码冲突由模块负责人协调，需求冲突由 M1 裁决，质量门槛由 M10 说明，数据库与环境冲突由 M9 给出迁移方案。影响他人的变更必须在当天通知；阻塞超过一个工作日仍未解决时，由 M1 召集相关成员确定修改接口、结对处理或缩减范围。

18. 五次汇报与十周任务安排

课程具体汇报日期如有调整，以教师通知为准。本计划按十周、每两周一次汇报组织。每次汇报必须展示已经形成的材料或可运行结果，不能只说明之后准备做什么。

18.1 五次汇报分别提交什么

汇报节点	建议周次	本次必须提交	汇报主责	现场检查重点
第一次汇报	第 2 周	选题说明、问题背景、目标用户、功能范围、四组名单、需求候选清单和十周计划	M1、M10 统筹； 各组说明本组任务	问题是否明确；功能是否能在十周内完成； 每项任务是否有人负责
第二次汇报	第 4 周	需求基线、页面原型、系统架构图、数据库初稿、接口清单、核心状态规则、测试场景和运行环境	M2 展示原型； M6 讲业务；M9 讲数据与环境； M10 讲测试	原型能否走通；接口和数据是否一致；项目能否在统一环境启动
第三次汇报	第 6 周	可运行的基础交易闭环、测试账号、演示数据、接口文档、阶段测试记录和代码版本标签	前端体验组与后端平台组主讲； M10 复核	用两个账号完成发布、搜索、聊天、议价、下单、见面约定、双方确认和评价
第四次汇报	第 8 周	语义搜索、供需匹配和价格建议候选版，基线对比结果、系统集成版、遗留问题清单和冻结范围	M7、M8 讲智能功能；M1 讲集成与范围	至少展示两个智能功能；结果有解释；智能服务不可用时基础交易仍可运行
第五次汇报	第 10 周	最终系统、源代码、需求与设计文档、测试报告、部署和用户手册、汇报幻灯片、演示视频及成员贡献说明	M1、M10 统筹； 每组说明交付和贡献	新电脑可按说明启动； 十分钟内完成主流程演示；提交包无缺项

18.2 每周各组具体任务

周次	本周目标	各组具体工作	必须形成的证据
第 1 周	确定范围和分工	管理质量组整理需求与任务表；前端组画主要页面草图；后端平台组列业务实体和运行方案；智能功能组检查数据来源与可行基线	需求清单、四组名单、任务负责人、项目仓库和第一次会议纪要
第 2 周	完成第一次汇报	管理质量组整合选题与计划；前三个开发组分别确认页面、接口和智能功能边界；全员评审并删减超出周期的功能	第一次汇报幻灯片、汇报记录、需求候选版和十周任务表
第 3 周	完成详细设计	前端组完成可点击原型和组件规范；后端平台组完成架构、数据库和接口初稿；智能功能组确定标注样本、规则基线和评价方法；M10 编写核心测试场景	原型链接或文件、架构图、数据表、接口清单、测试用例和样本说明
第 4 周	完成第二次汇报	各组按评审意见修订设计；M9 搭建统一运行环境；M1 锁定需求基线；M10 检查文档版本和设计对应关系	第二次汇报材料、需求基线、设计基线、可启动环境和评审问题清单
第 5 周	开发基础功能	前端组完成登录、商品发布、列表、详情和聊天页面；后端平台组完成账号、商品、搜索、聊天和图片接口；智能功能组完成关键词与规则基线；质量组建立自动检查	可运行账号与商品流程、接口文档、测试账号、演示数据和自动检查结果
第 6 周	完成第三次汇报	前后端完成议价、订单、见面约定、双方完成和评价联调；M9 固定数据库迁移；M10 执行双账号端到端测试；智能功能组提供可接入的接口样例	基础交易闭环、第三次汇报材料、阶段测试记录、缺陷清单和代码版本标签
第 7 周	接入智能功能	M7 接入语义搜索和供需匹配；M8 接入价格区间建议；前端组完成结果解释页面；后端平台组完成任务触发、结果保存和超时降级；质量组准备对比测试	智能功能候选版、基线对比数据、接口联调记录和降级演示
第 8 周	完成第四次汇报并冻结功能	各组完成系统集成；前端组补齐管理与错误状态；后端平台组补齐权限和日志；智能功能组完成指标与限制说明；M1 冻结新增需求	第四次汇报材料、集成版本、测试结果、遗留问题和冻结范围清单
第 9 周	集中测试和修复	M10 组织功能、接口、并发、性能和恢复测试；作者修复本人模块；M9 做干净环境部署；M1 检查最终提交清单；各组同步完成技术文档	发布候选版、缺陷关闭记录、测试报告、部署记录、用户手册初稿和演示脚本
第 10 周	完成第五次汇报与提交	M1 整合最终版本和贡献记录；M10 复验并整理答辩材料；M9 打包部署文件；各组提供最终文档、演示片段和答辩说明	最终系统、第五次汇报材料、演示视频、完整提交包和成员贡献说明

第五周结束时必须能运行账号与商品主流程，第六周结束时必须形成基础交易闭环，第八周停止新增功能。任何一周未完成任务都要在周五写明负责人、原因和新的截止时间，不能只口头顺延。

19. 主要风险

风险	影响	应对方式
AI 训练数据不足	价格和风险模型无法可靠训练	第 1 周确认许可与样本；价格采用规则基线，风险智能功能延期
AI 效果不理想	创新演示缺乏说服力	与关键词/规则比较，报告失败类别，不伪造数值
前后端接口不一致	页面与交易联调延误	第 3 周统一契约、枚举和错误码，变化同步通知与测试
十人 Git 冲突	重复修改和合并困难	小型合并请求、模块目录、指定评审人和每日同步阻塞
成员进度落后	关键模块成为单点	每周检查完成证据；连续落后则结对和重分任务
功能过多	最小可行版本无法按时完成	严格最小可行版本/核心层/扩展层，第 8 周冻结
WebSocket 集成问题	消息丢失或权限漏洞	先持久化再推送、HTTP 补拉；必要时保留轮询提示
部署环境问题	最终演示失败	第 4 周建立统一环境，第 9 周由非作者做干净部署与恢复演练
AI 生成代码质量不一致	隐蔽逻辑错误和维护困难	提交者解释、人工评审、状态/安全真实测试，不通过即重写

20. 项目交付物与验收要求

下表列出计划在后续开发阶段形成的提交物。每项交付都必须有主责小组、可复现内容和验收证据，不能只提交截图或口头说明。

类别	具体交付内容	主责小组	验收要求
项目管理材料	需求规格、范围、工作分解、十周计划、会议纪要、风险登记和变更记录	项目管理与质量组	需求可追踪到负责人、代码、测试和演示；范围变化有记录
前端系统	学生端、管理端、公共组件、页面状态和接口封装	前端体验组	可连接真实后端；核心页面覆盖加载、空数据、错误和无权限状态
后端系统	账号、商品、求购、聊天、议价、订单、见面约定、评价、举报、通知与管理接口	后端与平台组	接口文档完整；权限、事务、幂等和错误分支通过测试
数据与运行环境	数据库模型、迁移、索引、缓存、文件存储、容器和持续集成	后端与平台组	新电脑按说明可启动；迁移可重复；备份可恢复
智能功能	语义搜索、供需匹配、价格建议、信誉和风险辅助规则或模型	智能功能组	有基线、数据版本、评估程序、解释字段和不可用时的降级方案
自动化测试	单元、接口、端到端、并发、性能和恢复测试	项目管理与质量组牵头，全员参与	核心交易流程自动化通过；严重缺陷关闭；结果来自真实运行
技术文档	架构、接口、数据库、智能功能、测试、部署和安全说明	各组编写，M1整合	内容与最终代码一致，明确已完成、部分完成和未完成项
用户与部署文档	用户手册、管理员操作、部署步骤、配置模板和故障恢复	M9、M10	非作者可独立安装、启动、完成交易并执行基本恢复
演示与答辩材料	汇报幻灯片、演示脚本、测试账号、演示数据和演示视频	M1、M10 统筹，全员参与	十分钟内展示主流程和至少两个智能功能；准备无网络备用方案
课程提交包	源代码、版本标签、文档、测试证据、运行说明和贡献记录	项目管理与质量组	文件结构清楚、能复现、无密钥和个人敏感信息、成员贡献可说明

上述内容均为**计划交付物**，本说明书不表示它们已经实现。最终提交时，每项必须标记为“已完成、部分完成或未完成”，并附代码位置、测试结果或演示步骤。智能效果、性能和覆盖率只能引用实际运行数据。

21. 组员工作要点

1. 四个主责组为：M1 和 M10 组成项目管理与质量组；M2 至 M4 组成前端体验组；M5、M6 和 M9 组成后端与平台组；M7 和 M8 组成智能功能组。

2. 每人只归属一个主责组，但接口、数据、测试和最终演示必须跨组完成。
3. 第六周前完成发布、搜索、聊天、议价、订单、见面约定、双方确认和评价的基础交易闭环。
4. 智能功能直接参与搜索、求购匹配和价格参考，并必须提供基线、评估、解释和降级。
5. 任务必须写明负责人、协作者、依赖、验收条件和截止周次，完成代码不等于完成交付。
6. 模块作者先自测，另一名成员评审，M10 独立复测，M1 按业务目标验收。
7. 数据库结构通过迁移脚本修改，接口变化同步更新页面、文档和测试。
8. 阻塞超过半天立即报告，影响其他组的变更当天通知，不能拖到周末联调时再说明。
9. 五次汇报分别检查范围、设计、基础闭环、智能功能和最终提交；第八周冻结新功能，第九周集中测试与修复，第十周只做整合、文档、演示和提交。
10. 先保证系统完整、可部署、可测试，再增加高级算法；不伪造智能效果或测试结果。